

Phép đếm (Counting)

Phép đếm (số lượng các phần tử)

- ☐ Các nguyên lý cơ bản
- ☐ Nguyên lý lồng chim bồ câu
- ☐ Hoán vị và tổ hợp
- ☐ Hệ số nhị thức
- ☐ Thuật toán chia để trị
- ☐ Thuật toán quy hoạch động

Lý thuyết tổ hợp

- ❑ Là một phần quan trọng của toán rời rạc, chuyên nghiên cứu sự sắp xếp các đối tượng.
- ❑ Liệt kê, đếm các đối tượng có những tính chất nào đó.
Đếm các phần tử xuất hiện nhiều trong toán học cũng như tin học,
Để giải quyết nhiều vấn đề cũng như được dùng nhiều khi tính xác suất của các biến cố.
Ví dụ, cần đếm số cách khác nhau đặt mật khẩu thỏa mãn các điều kiện: Độ dài ít nhất 6 ký tự và không vượt quá 8 ký tự và mỗi ký tự lấy từ tập ['0'..'9', 'a'..'z']
- ❑ Tạo ra một cách sắp xếp các đối tượng thỏa mãn tính chất nào đó.
Ví dụ, xây dựng thời khóa biểu, lịch thi, hay phương án sản xuất,...

Các nguyên lý cơ bản của phép đếm

□ Quy tắc cộng:

Giả sử có hai công việc. Việc thứ nhất có thể làm bằng n_1 cách, việc thứ hai có thể làm bằng n_2 cách, khi đó có $n_1 + n_2$ cách làm một trong hai công việc đó.

□ **Ví dụ:** Cần chọn một đại biểu là nam sinh viên có điểm trung bình từ 8.0 trở lên hoặc là nữ sinh viên có điểm trung bình từ 7.5 trở lên. Biết rằng có 20 sinh viên nam thỏa mãn tiêu chuẩn, 25 nữ sinh viên thỏa mãn tiêu chuẩn.

Có $20 + 25$ cách chọn đại biểu.

□ Quy tắc này có thể phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tập hợp như sau:

Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các tập rời nhau, khi đó số phần tử của hợp các tập này bằng tổng số các phần tử của các tập thành phần.

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$$

Các nguyên lý cơ bản của phép đếm

□ Quy tắc cộng:

Một sinh viên chọn 1 dự án máy tính từ một trong 3 danh sách, lần lượt có 23, 15 và 19 dự án. Có bao nhiêu dự án sinh viên này có thể chọn?

Giá trị của k là bao nhiêu sau khi đoạn code sau được chạy, trong đó $n_1, n_2, \dots, n_m$ là các số nguyên dương?

```
k := 0
for  $i_1 := 1$  to  $n_1$ 
    k := k + 1
for  $i_2 := 1$  to  $n_2$ 
    k := k + 1
    .
    .
    .
for  $i_m := 1$  to  $n_m$ 
    k := k + 1
```

Các nguyên lý cơ bản của phép đếm

□ Quy tắc nhân

Giả sử có một nhiệm vụ được tách ra làm hai công việc. Việc thứ nhất có thể làm bằng n_1 cách, việc thứ hai có thể làm bằng n_2 cách, khi đó có $n_1 \times n_2$ cách làm nhiệm vụ đó.

□ **Ví dụ:** Cần chọn hai đại biểu, một là nam sinh viên có điểm trung bình từ 8.0 trở lên và một là nữ sinh viên có điểm trung bình từ 7.5 trở lên. Biết rằng có 20 sinh viên nam thỏa mãn tiêu chuẩn, 25 nữ sinh viên thỏa mãn tiêu chuẩn.

Có 20×25 cách chọn đại biểu.

□ Quy tắc này có thể phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tập hợp như sau:

Chọn một phần tử của tích Đề-các $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ được tiến hành bằng cách chọn lần lượt từng phần tử của A_1 , một phần tử của A_2 , ..., một phần tử của A_n .

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \times |A_2| \times \cdots \times |A_n|$$

Các nguyên lí cơ bản của phép đếm

□ Quy tắc nhân

Có bao nhiêu hàm từ một tập có m phần tử tới một tập có n phần tử?

Có bao nhiêu hàm 1-1 từ một tập có m phần tử tới một tập có n phần tử?

Giá trị của k là bao nhiêu sau khi chạy đoạn code sau, với $n_1, n_2, \dots, n_m$ là các số nguyên dương?

```
k := 0
for i1 := 1 to n1
  for i2 := 1 to n2
    .
    .
    .
    for im := 1 to nm
      k := k + 1
```

Các nguyên lý cơ bản của phép đếm

- ❑ Đếm số cách khác nhau đặt mật khẩu thỏa mãn các điều kiện sau:
 - ✓ Độ dài ít nhất 6 ký tự và không vượt quá 8 ký tự;
 - ✓ Mỗi ký tự lấy từ tập ['0'..'9', 'a'..'z']
- ❑ Sử dụng quy tắc nhân chứng minh rằng số lượng tập con của một tập hữu hạn S là $2^{|S|}$
- ❑ Có bao nhiêu địa chỉ IPv4 trên Internet?

Bit Number	0	1	2	3	4	8	16	24	31
Class A	0	netid				hostid			
Class B	1	0	netid				hostid		
Class C	1	1	0	netid				hostid	
Class D	1	1	1	0	Multicast Address				
Class E	1	1	1	1	0	Address			

Các nguyên lý của phép đếm

□ Nguyên lý bù trừ (Exclusive principle)

Để giải quyết các trường hợp bị tính nhiều hơn một lần khi đếm theo Quy tắc cộng.

Theo nguyên lý tập hợp: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

□ Ví dụ: đếm số lượng xâu nhị phân độ dài 8, bắt đầu bằng bit 1 hoặc kết thúc bằng hai bit 00.

$$128 \text{ (số xâu bắt đầu bằng 1)} + 64 \text{ (số xâu kết thúc 00)} \\ - 32 \text{ (số xâu bắt đầu bằng 1 và kết thúc 00)} = 160$$

Các nguyên lý của phép đếm

□ Nguyên lý bù trừ

Trong một trường đại học có 18 sinh viên ngành toán và 325 sinh viên ngành tin học

- Có bao nhiêu cách chọn hai sinh viên làm đại diện, sao cho một là sinh viên toán và một là sinh viên tin học.
- Có bao nhiêu cách chọn một sinh viên làm sinh viên đại diện

Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 6 hoặc chia hết cho 9?

Có bao nhiêu xâu bit có độ dài 8, bắt đầu bằng bit 1 hoặc kết thúc với 2 bit 00?

Các nguyên lý của phép đếm

- ❑ Từ New York tới Denver có 6 hang hàng không và có 7 hang bay từ Denver tới San Francisco. Có bao nhiêu khả năng khác nhau để bay từ New York đến San Francisco mà có qua Denver?
- ❑ Một phiếu trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời.

Có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm này nếu mọi câu hỏi đều phải được trả lời.

Có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm này nếu có thể bỏ trống các câu hỏi.

Các nguyên lý của phép đếm

□ Luật chia

“Có n/d cách để thực hiện 1 tác vụ nếu nó có thể được thực hiện theo n cách, và với mỗi một cách w như vậy, có đúng d trong n cách tương ứng với w .”

Nếu tập hữu hạn A là hợp của n tập con đôi một rời nhau có d phần tử, thì $n = |A|/d$.

Nếu f là một hàm từ A tới B , và với mọi $y \in B$ có đúng d giá trị $x \in A$ sao cho $f(x) = y$, thì $|B| = |A|/d$.

□ Ví dụ: Có bao nhiêu cách khác nhau sắp xếp 4 người ngồi quanh một bàn tròn?

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

□ **Định lý 1:** Nếu có $k + 1$ (hoặc nhiều hơn) đồ vật được đặt vào trong k hộp thì có ít nhất một hộp chứa chứa hai hoặc nhiều hơn hai đồ vật.

Ví dụ: Một tập thể gồm 367 người, như vậy có ít nhất 2 người trùng ngày sinh.

□ **Định lý 2:** Nếu có k đồ vật được đặt vào trong b hộp, sẽ tồn tại một hộp chứa ít nhất $\left\lceil \frac{k}{b} \right\rceil$ vật.

Ví dụ: Trong 100 người có ít nhất $\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9$ người cùng tháng sinh.

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

- ❑ Trong 27 từ tiếng Anh, phải có ít nhất 2 từ bắt đầu bằng cùng 1 chữ cái.
- ❑ Cần bao nhiêu sinh viên trong một lớp để đảm bảo rằng có ít nhất 2 sinh viên có cùng điểm số khi thi cuối kỳ, nếu điểm được chấm theo thang 100?
- ❑ CMR với mọi số nguyên n tồn tại một bội của n có biểu diễn thập phân chỉ toàn 0 và 1.

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

- Chứng tỏ rằng trong $n + 1$ số nguyên dương đôi một khác nhau không vượt quá $2n$, luôn tồn tại hai số nguyên tố cùng nhau.

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

- ❑ Một phòng thí nghiệm có 15 máy trạm và 10 máy chủ. Một dây cáp có thể kết nối trực tiếp một máy trạm tới 1 máy chủ. Với mỗi máy chủ, chỉ một đường kết nối trực tiếp đến nó có thể được kích hoạt tại một thời điểm. Tại một thời điểm, phải đảm bảo ≤ 10 máy trạm có thể đồng thời truy cập các máy chủ khác nhau thông qua các kết nối trực tiếp. Cần tối thiểu bao nhiêu kết nối trực tiếp để đảm bảo điều kiện trên?

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

□ Chứng tỏ rằng trong $n + 1$ số nguyên dương không vượt quá $2n$, luôn tồn tại hai số chia hết cho nhau.

□ **Giải:** Ta biểu diễn $a_j = 2^{k_j} * q_j$, trong đó k_j là số nguyên không âm còn q_j là số nguyên dương lẻ nhỏ hơn $2n$.

Vì chỉ có n số nguyên dương lẻ nhỏ hơn $2n$ nên theo nguyên lý Dirichlet sẽ tồn tại hai trong các số lẻ $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$ bằng nhau. Giả sử 2 số đó là $q_i = q_j (= q)$, khi đó ta có $a_i = 2^{k_i} * q, a_j = 2^{k_j} * q$ chia hết cho nhau (đpcm)

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

- ❑ **Ví dụ:** Trong 1 tháng 30 ngày, một đội bóng chơi ít nhất 1 trận 1 ngày, nhưng không quá 45 trận. CMR phải có một khoảng liên tục các ngày trong tháng mà đội bóng chơi đúng 14 trận đấu.
- ❑ **Định lý:** Mọi chuỗi $n^2 + 1$ các số thực khác nhau chứa một chuỗi con gồm $n+1$ số tăng hẵn hoặc giảm hẵn dần.

Nguyên lý Dirichlet (tổ bồ câu)

- ❑ Giả sử có một nhóm gồm 6 người mà cứ mỗi hai người thì đều có hoặc 2 bạn chung hoặc 2 kẻ thù chung. CMR có hoặc 3 bạn chung hoặc 3 kẻ thù chung trong nhóm này.